PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS

Matriz de roles y permisos

Control de acceso basado en roles · PostgreSQL

Sergio Leonardo Moreno Granado · Sebastián Sánchez · Noviembre 2026

1 Modelo de acceso

El sistema aplica **control de acceso basado en roles** (RBAC) con los mecanismos nativos de PostgreSQL. Cada microservicio es un esquema independiente y los privilegios se conceden a nivel de esquema y de tabla:

- Cada esquema tiene un **rol propietario** con privilegios plenos sobre sus tablas y secuencias.
- Los roles de negocio reciben únicamente los permisos necesarios para su función.
- El esquema `reportes` no posee tablas propias: solo vistas de lectura.
- El rol de auditoría puede leer todos los esquemas, incluida la tabla `auditoria_accesos`, sin modificar registros.

2 Matriz de permisos

Rol	catalogo	compras	inventarios	ventas	identidad	reportes
Administrador	**ALL**	**ALL**	**ALL**	**ALL**	**ALL**	**ALL**
Gerencia	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT
Resp. inventario	SELECT	SELECT	**CRUD**	—	—	—
Resp. compras	SELECT	**CRUD**	SELECT	—	—	SELECT
Vendedor	SELECT	—	SELECT	**S/I/U**	—	SELECT
Auditor	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT

ALL: todos los privilegios · **CRUD**: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE · **S/I/U**: SELECT, INSERT, UPDATE · —: sin acceso.

3 Descripción de los roles

Rol de negocio	Rol de base de datos	Responsabilidades
Administrador	`rol_admin`	Administración completa. Es propietario de los esquemas `identidad` y `catalogo`; gestiona usuarios, sedes y parámetros del sistema.
Gerencia	`rol_gerencia`	Lectura total para supervisión. Consulta los reportes consolidados y no modifica datos operativos.
Resp. inventario	`rol_inventario`	Gestión de existencias, transferencias entre almacenes y alertas de reabastecimiento. Propietario del esquema `inventarios`.
Resp. compras	`rol_compras`	Emisión y seguimiento de órdenes de compra y registro de recepciones. Propietario del esquema `compras`.
Vendedor	`rol_vendedor`	Creación de pedidos y registro de pagos. Puede consultar el catálogo y las existencias, pero no modificar otros esquemas.
Auditor	`rol_auditor`	Lectura transversal de todos los esquemas y revisión de la bitácora de accesos, sin privilegios de escritura.

Nota de implementación

Los privilegios se materializan con `GRANT USAGE ON SCHEMA` para habilitar el acceso al esquema y con `GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES` para los permisos de tabla. Las secuencias requieren además `GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES`. La tabla de auditoría se protege revocando `UPDATE` y `DELETE` para todos los roles de negocio.